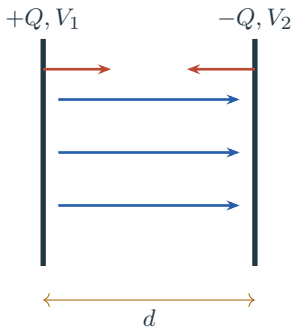
M2-057 固定电荷与固定电压使用不同能量约束



红色为吸引方向，d 增大方向的广义力为负。

Q固定 ： $U = Q^2/(2C)$

V固定： $\mathcal{F} = U - VQ = -CV^2/2$

$F_d = -\partial_d U|_Q = -\partial_d \mathcal{F}|_V$